TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Học phần: FIT4014 – Thiết kế Web và Triển khai HTPM
Hình thức: Bài tập thực hành (làm ở nhà) – Đánh giá A2.1 (15%)

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 4

Portfolio cá nhân – HTML ngữ nghĩa, CSS & Responsive

Nội dung:	Buổi 1 – 4	**Hạn nộp:**	Theo lịch trên LMS
Họ tên SV:	Lê Văn Hùng	**MSSV:**	2071020088

I. MÔ TẢ BÀI TẬP

Sinh viên được cung cấp 2 file starter code (**index.html** và **styles.css**). Các file đã có sẵn cấu trúc và nội dung, nhưng **để trống 21 chỗ** được đánh số từ **(1)** đến **(21)**.

Yêu cầu:

1. Đọc phần trắc nghiệm bên dưới, chọn đáp án đúng cho mỗi chỗ trống.
2. Mở file starter bằng VS Code, điền giá trị đã chọn vào đúng vị trí.
3. Mở **index.html** trên trình duyệt, kiểm tra giao diện ở 3 kích thước: Desktop, Tablet, Mobile.
4. Chụp ảnh màn hình kết quả và nộp bài theo quy cách.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn hoặc ghi chữ cái (A/B/C/D) vào ô đáp án. Sau đó điền giá trị tương ứng vào file starter code.

PHẦN A – HTML ngữ nghĩa (Câu 1 – 5)

Câu 1. Thẻ HTML5 ngữ nghĩa bao bọc thanh điều hướng (navigation bar):

A. `<header>`
B. `<nav>`
C. `<aside>`
D. `<div>`

Đáp án: B

Câu 2. Thẻ HTML5 ngữ nghĩa bao bọc toàn bộ nội dung chính của trang (phân biệt với header, nav, footer):

A. `<div>`
B. `<section>`
C. `<main>`
D. `<article>`

Đáp án: C

Câu 3. Thẻ HTML5 chia nội dung thành các phần logic riêng biệt (hero, kỹ năng, dự án). Xuất hiện 4 lần:

A. `<div>`
B. `<article>`
C. `<section>`
D. `<aside>`

Đáp án: C

Câu 4. Thẻ HTML5 cho mỗi project card — nội dung độc lập, có thể hiểu được khi tách riêng. Xuất hiện 3 lần:

A. `<section>`
B. `<div>`
C. `<figure>`
D. `<article>`

Đáp án: D

Câu 5. Thẻ HTML5 ngữ nghĩa cho chân trang chứa thông tin bản quyền:

A. `<footer>`
B. `<aside>`
C. `<section>`
D. `<address>`

Đáp án: A

PHẦN B – Thuộc tính CSS (Câu 6 – 17)

Câu 6. Thuộc tính CSS trong phần reset (*), đảm bảo padding + border được tính vào trong width: `(6)_____: border-box;`

A. box-sizing
B. display
C. position
D. box-model

Đáp án: A

Câu 7. Giá trị của `display` để dàn phần tử con theo hàng ngang (nav, menu): `display: (7)_____;`

A. block
B. inline
C. grid
D. flex

Đáp án: D

Câu 8. Thuộc tính Flexbox phân bổ khoảng trống giữa các phần tử con trên trục chính: `(8)_____: space-between;`

A. align-items
B. justify-content
C. flex-wrap
D. align-content

Đáp án: B

Câu 9. Thuộc tính tạo khoảng đệm bên trong phần tử hero: `(9)_____: 5rem 1rem 4rem;`

A. margin
B. padding
C. border
D. gap

Đáp án: B

Câu 10. Thuộc tính tạo khoảng cách phía dưới tiêu đề h1: `(10)_____: 0.75rem;`

A. padding-bottom
B. margin-bottom
C. line-height
D. gap

Đáp án: B

Câu 11. Thuộc tính bo tròn góc cho nút bấm: `(11)_____: 6px;`

A. `border`
B. `border-radius`
C. `border-style`
D. `outline-radius`

Đáp án: B

Câu 12. Giá trị của `display` để bật bố cục lưới cho skills: `display: (12)_____;`

A. `flex`
B. `block`
C. `grid`
D. `table`

Đáp án: C

Câu 13. Thuộc tính Grid định nghĩa số cột và kích thước cột: `(13)_____: repeat(3, 1fr);`

A. `grid-template-rows`
B. `grid-template-columns`
C. `grid-auto-columns`
D. `grid-gap`

Đáp án: B

Câu 14. Thuộc tính CSS tạo hiệu ứng đổ bóng cho skill-card: `(14)_____: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1);`

A. `text-shadow`
B. `box-shadow`
C. `filter`
D. `outline`

Đáp án: B

Câu 15. Giá trị `grid-template-columns` để tự động chia cột, tối thiểu 300px, tối đa 1fr: `grid-template-columns: (15)_____;`

A. `repeat(3, 1fr)`
B. `auto-fit minmax(300px, 1fr)`
C. `repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr))`
D. `repeat(auto-fill, 300px)`

Đáp án: C

Câu 16. Thuộc tính ẩn phần tràn ra ngoài card (để ảnh bo góc theo border-radius): `(16)_____: hidden;`

A. `overflow`
B. `visibility`
C. `display`
D. `clip`

Đáp án: A

Câu 17. Thuộc tính quy định cách ảnh lấp kín khung mà không bị méo: `(17)_____: cover;`

A. `background-size`
B. `object-fit`
C. `image-rendering`
D. `object-position`

Đáp án: B

PHẦN C – Responsive & Media Queries (Câu 18 – 21)

Câu 18. Giá trị breakpoint cho tablet trong `@media (max-width: ...)`:

A. 1024px
B. 768px
C. 480px
D. 320px

Đáp án: B

Câu 19. Giá trị breakpoint cho mobile trong `@media (max-width: ...)`:

A. 768px
B. 640px
C. 480px
D. 320px

Đáp án: C

Câu 20. Thuộc tính Flexbox thay đổi hướng sắp xếp phần tử con (ngang → dọc) cho nav trên mobile: `(20)_____: column;`

A. flex-wrap
B. flex-direction
C. align-items
D. justify-content

Đáp án: B

Câu 21. Giá trị `grid-template-columns` để hiển thị 1 cột duy nhất trên mobile:

A. auto
B. 100%
C. 1fr
D. none

Đáp án: C

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí	Nội dung	Tỷ lệ	CLO
TC1	Phác thảo wireframe bố cục trang	20%	CLO1
TC2	Cấu trúc HTML ngữ nghĩa: câu 1–5	20%	CLO3
TC3a	Phương án bố cục responsive (giải thích breakpoint)	10%	CLO1
TC3b	Hiện thực CSS + responsive: câu 6–21	20%	CLO4
TC4	Kiểm thử responsive (chụp ảnh 3 kích thước) và sửa lỗi	20%	CLO4
TC5	Nộp bài đúng cấu trúc thư mục và đặt tên	10%	—

IV. QUY CÁCH NỘP BÀI

Nộp **1 thư mục nén (.zip)** đặt tên theo mẫu:

```
A21_MSSV_HoTen.zip
```

Cấu trúc bên trong:

```
A21_MSSV_HoTen/
    index.html
    styles.css
    screenshots/
        desktop.png
        tablet.png
        mobile.png
    wireframe.png (hoặc .jpg / .pdf)
```

Yêu cầu screenshots (TC4):

- Chụp toàn bộ trang ở 3 kích thước: Desktop (≥ 1024px), Tablet (~768px), Mobile (~480px).
- Sử dụng DevTools (F12) → chế độ Responsive để chuyển kích thước.
- Nếu phát hiện lỗi hiển thị, ghi chú lỗi và cách sửa vào comment trong code.

Yêu cầu wireframe (TC1):

- Phác thảo bố cục trang (trên giấy hoặc công cụ số): nav, hero, skills (3 cột), projects (3 card), footer.
- Ghi chú vị trí breakpoint và cách bố cục thay đổi trên tablet/mobile.
